

NORMA TECNICA **UNI EN ISO 9956-11:1998**

DATA **30/06/1998**

AUTORI **SALDATURE**

TITOLO ITALIANO **Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura a fascio laser.**

TITOLO INGLESE **Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification for laser beam welding.**

SOMMARIO **La presente norma e' la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9956-11 (edizione ottobre 1996). La norma specifica i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di saldatura a fascio laser.**

TESTO DELLA NORMA

CLASSIFICAZIONE ICS **25.160.10**

CLASSIFICAZIONE ARGOMENTO **CEN/TC 121**

STATO VALIDITA' **IN VIGORE**

LINGUA **Italiano**

PAGINE **9**

PREZZO NON SOCI **27,00**

PREZZO SOCI **13,50**

NORMA ITALIANA

**Specificazione e qualificazione delle procedure di
saldatura per materiali metallici**
Specificazione della procedura di saldatura a fascio laser

**UNI EN ISO
9956-11**

GIUGNO 1998

Specification and approval of welding procedures for metallic
materials
Welding procedure specification for laser beam welding

DESCRIPTORI

Saldatura, metallo, saldatura per fusione, saldatura elettrica, saldatura a
fascio laser, specificazione, procedura, accettazione

CLASSIFICAZIONE ICS

25.160.10

SOMMARIO

La norma specifica i requisiti che devono essere soddisfatti dalle proce-
dure di saldatura a fascio laser.

RELAZIONI NAZIONALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

= EN ISO 9956-11:1996 (= ISO 9956-11:1996)
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma
europea EN ISO 9956-11 (edizione ottobre 1996).

ORGANO COMPETENTE

Commissione "Saldature"

RATIFICA

Presidente dell'UNI, delibera del 21 maggio 1998

RICONFERMA

NORMA EUROPEA

UNI

**Ente Nazionale Italiano
di Unificazione**
Via Battistotti Sassi, 11B
20133 Milano, Italia

©UNI - Milano 1998

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento
può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza
il consenso scritto dell'UNI.



PREMESSA NAZIONALE

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN ISO 9956-11 (edizione ottobre 1996), che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La traduzione è stata curata dall'UNI.

La Commissione "Saldature" dell'UNI, che segue i lavori europei sull'argomento, per delega della Commissione Centrale Tecnica, ha approvato il progetto europeo il 25 giugno 1996 e la versione in lingua italiana della norma il 2 novembre 1997.

Per agevolare gli utenti, viene di seguito indicata la corrispondenza tra le norme citate al punto "Riferimenti normativi" e le norme italiane vigenti:

EN 288-1	=	UNI EN 288-1
EN 439	=	UNI EN 439
EN 24063	=	UNI EN 24063
EN ISO 6947	=	UNI EN ISO 6947
ISO 11145	=	UNI EN ISO 11145

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione, per l'eventuale revisione della norma stessa.

INDICE

	PREMESSA	2
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	DEFINIZIONI	3
3.1	aumento progressivo della potenza del fascio.....	3
3.2	evanescenza della potenza del fascio	3
3.3	distanza di lavoro	3
3.4	passata di puntatura.....	3
3.5	passata di saldatura	3
3.6	passata esterna di lisciatura	4
3.7	sovrapposizione.....	4
3.8	sostegno al rovescio o al diritto.....	4
3.9	distanza focale	4
3.10	macchia focale	4
4	CONTENUTO TECNICO DELLA SPECIFICA DI PROCEDURA DI SALDATURA (WPS)	4
4.1	Generalità.....	4
4.2	Indicazioni riguardanti il costruttore	4
4.3	Indicazioni riguardanti i materiali base.....	4
4.4	Procedimento di saldatura.....	5
4.5	Concezione del giunto.....	5
4.6	Posizione di saldatura	5
4.7	Preparazione del giunto	5
4.8	Tecnica di saldatura	5
4.9	Dispositivi per l'accoppiamento e il fissaggio ed attrezzature	5
4.10	Sostegno del bagno.....	5
4.11	Apparecchiatura usata	5
4.12	(Eventuale) materiale(i) d'apporto o materiale(i) aggiuntivo(i)	6
4.13	Parametri di saldatura	6
4.14	Condizioni termiche	7
4.15	Operazioni dopo la saldatura	7
APPENDICE (informativa)	A SPECIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SALDATURA A FASCIO LASER (PROCEDIMENTO 751)	8

NORMA EUROPEA	Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici Specificazione della procedura di saldatura a fascio laser	EN ISO 9956-11 OTTOBRE 1996
EUROPEAN STANDARD	Specification and approval of welding procedures for metallic materials Welding procedure specification for laser beam welding (ISO 9956-11:1996)	
NORME EUROPÉENNE	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques Descriptif d'un mode opératoire de soudage par faisceau laser (ISO 9956-11:1996)	
EUROPÄISCHE NORM	Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe Schweißanweisung für das Laserstrahlschweißen (ISO 9956-11:1996)	
DESCRITTORI	Saldatura, metallo, saldatura per fusione, saldatura elettrica, saldatura a fascio laser, specificazione, procedura, accettazione	
ICS	25.160.10	

La presente norma europea è stata approvata dal CEN il 4 agosto 1996.

I membri del CEN devono attenersi alle Regole Comuni del CEN/CENELEC che definiscono le modalità secondo le quali deve essere attribuito lo status di norma nazionale alla norma europea, senza apportarvi modifiche.

Gli elenchi aggiornati ed i riferimenti bibliografici relativi alle norme nazionali corrispondenti possono essere ottenuti tramite richiesta alla Segreteria Centrale oppure ai membri del CEN.

Le norme europee sono emanate in tre versioni ufficiali (inglese, francese e tedesca). Traduzioni nella lingua nazionale, fatte sotto la propria responsabilità da membri del CEN e notificate alla Segreteria Centrale, hanno il medesimo status delle versioni ufficiali.

I membri del CEN sono gli Organismi nazionali di normazione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

CEN

COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Segreteria Centrale: rue de Stassart, 36 - B-1050 Bruxelles

©CEN 1996

I diritti di riproduzione sono riservati ai membri del CEN.

PREMESSA

Il testo della EN ISO 9956-11:1996 è stato elaborato dal Comitato Tecnico CEN/TC 121 "Saldatura", la cui segreteria è affidata al DS, in collaborazione con il Comitato Tecnico ISO/TC 44 "Saldatura e procedimenti connessi".

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante la pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1997, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1997.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, i seguenti Paesi sono tenuti ad adottare la presente norma europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma europea specifica i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di saldatura a fascio laser.

Le variabili elencate nella presente norma europea sono quelle che influenzano la metallurgia, le caratteristiche meccaniche, le caratteristiche geometriche del giunto ed altre caratteristiche legate al comportamento in servizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

EN 288-1	Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Regole generali per la saldatura per fusione
EN 439	Materiali di apporto per saldatura - Gas di protezione per saldatura e taglio ad arco
EN 24063	Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli - Nomenclatura dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni (ISO 4063:1990)
prEN ISO 6947 ^{*)}	Saldature - Posizioni di lavoro - Definizioni degli angoli di inclinazione e di rotazione (ISO 6947:1990)
ISO 11145	Ottica e strumenti ottici - Laser e sistemi laser - Vocabolario e simboli

DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma, si applicano le definizioni seguenti, oltre a quelle indicate nella EN 288-1 e nella ISO 11145:

aumento progressivo della potenza del fascio: Aumento controllato della potenza del fascio all'inizio della saldatura.

evanescenza della potenza del fascio: Diminuzione controllata della potenza del fascio alla fine della saldatura. Il campo dell'evanescenza è la parte del pezzo in cui si manifestano gli effetti dell'evanescenza. Esso può essere costituito da una o due zone, a seconda del metodo di saldatura scelto:

- a) nella saldatura a piena penetrazione:
 - una zona in cui la penetrazione del fascio è ancora completa;
 - una zona in cui la penetrazione del fascio è parziale o decrescente.
- b) nella saldatura a parziale penetrazione:
 - una zona in cui la penetrazione diminuisce con continuità.

distanza di lavoro: Distanza tra la superficie del pezzo ed un punto di riferimento fisso dell'apparecchiatura che corrisponde alla lente effettiva di focalizzazione o centro dello specchio.

passata di puntatura: Passata eseguita per tenere opportunamente allineate le parti da saldare finché non sono eseguite le saldature finali.

Nota Ciò può essere ottenuto mediante una passata continua o discontinua a parziale penetrazione.

passata di saldatura: Passata che assicura la fusione alla profondità richiesta.

^{*)} Nota nazionale - La norma è stata pubblicata nel 1997.

-
- 3.6** **passata esterna di lisciatura:** Rifusione superficiale della saldatura per migliorare il suo aspetto.
Nota Questa passata è eseguita con un fascio defocalizzato o con pendolazione.
- 3.7** **sovrapposizione:** Zona della passata di saldatura rifusa prima dell'evanescenza della potenza del fascio.
- 3.8** **sostegno al rovescio o al diritto:** Piatto di lamiera posto contro il pezzo al rovescio o al diritto del giunto per sostenere il metallo fuso di saldatura.
- 3.9** **distanza focale:** Distanza tra il centro della lente di focalizzazione o dello specchio e la macchia focale.
- 3.10** **macchia focale:** Parte del fascio all'esterno del sistema di focalizzazione, in cui il fascio presenta la sezione trasversale minima.

4 CONTENUTO TECNICO DELLA SPECIFICA DI PROCEDURA DI SALDATURA (WPS)

4.1 Generalità

La specifica di procedura di saldatura (WPS) deve fornire i dettagli di come deve essere eseguita una operazione di saldatura e deve contenere tutte le informazioni inerenti il lavoro di saldatura.

Le specifiche di procedura di saldatura possono coprire un certo campo di spessori delle parti da unire, nonché una gamma di metalli base ed anche una di metalli d'apporto. Alcuni costruttori possono preferire la preparazione supplementare di istruzioni di lavoro per ciascun lavoro specifico come parte della programmazione di dettaglio della produzione.

Le informazioni di seguito elencate sono idonee per la maggior parte delle operazioni di saldatura. Per alcune applicazioni può essere necessario integrare o ridurre la lista. Le informazioni relative devono essere specificate nella WPS.

Devono essere definiti, quando necessario, i campi e le tolleranze, secondo l'esperienza del costruttore.

Nell'appendice A è riportato un esempio di modulo di WPS.

4.2 Indicazioni riguardanti il costruttore

4.2.1 Identificazione del costruttore

4.2.2 Identificazione della WPS

4.2.3 Riferimento al verbale di qualificazione di procedura di saldatura (WPAR) o ad altri documenti richiesti

4.3 Indicazioni riguardanti i materiali base

4.3.1 Tipo di materiale base

Deve essere indicata l'identificazione dei materiali base (e piatti di sostegno eventuali), preferibilmente con riferimento ad una norma appropriata e, per informazione, deve essere indicato il tipo di prodotto (laminato, forgiato, fuso, ecc.).

Una WPS può coprire un gruppo di materiali.

4.3.2 Dimensioni dei materiali

Devono essere fornite le dimensioni seguenti:

- il campo di spessori del giunto;
- il campo dei diametri esterni del pezzo.

4.4	Procedimento di saldatura Il numero del procedimento di saldatura è 751, in conformità alla EN 24063.
4.5	Concezione del giunto Deve essere fornito uno schizzo del giunto mostrante la forma, le dimensioni e le tolleranze.
4.6	Posizione di saldatura Le posizioni di saldatura devono essere specificate in conformità alla EN ISO 6947.
4.7	Preparazione del giunto Devono essere fornite le informazioni seguenti riguardanti la preparazione del giunto: - metodo di preparazione del giunto, pulitura, sgrassaggio, ecc.; - la protezione dei lembi (se necessaria).
4.8	Tecnica di saldatura Lo schizzo della tecnica di saldatura deve mostrare i particolari di tutte le passate di saldatura (passata di puntatura, passata di saldatura, passata esterna di lisciatura).
4.9	Dispositivi per l'accoppiamento e il fissaggio ed attrezzature Devono essere descritti i metodi da usare per il fissaggio dei pezzi (inclusa l'eventuale puntatura manuale).
4.10	Sostegno del bagno
4.10.1	Sostegno del bagno al rovescio e/o al diritto Devono essere indicati (eventualmente) tipo(i) e dimensioni.
4.10.2	Protezione di gas al rovescio Devono essere fornite le informazioni seguenti: - classificazione, tipo e, se necessario, fornitore e denominazione commerciale; - portata del gas, se richiesta.
4.11	Apparecchiatura usata Deve essere indicata l'identificazione di qualunque apparecchiatura.
4.11.1	Apparecchiatura per la saldatura laser Devono essere fornite le informazioni seguenti: - tipo (per esempio YAG o CO₂), modello, marca; - potenza nominale; - onda continua o pulsante; - numero di laser combinati; - i valori nominali dei seguenti parametri devono essere specificati: a) modo del fascio; b) divergenza del fascio; c) lunghezza d'onda; d) polarizzazione del fascio.
4.11.2	Produzione del fascio e sistema di focalizzazione Devono essere fornite le informazioni seguenti: - metodo di trasmissione (fibre, specchi, inclusi i collimatori del fascio, se usati); - distanza dalla sorgente del fascio al sistema di focalizzazione, se necessario; - diametro del fascio all'entrata nel sistema di focalizzazione; - sistema di trasmissione e focalizzazione del fascio;

-
- distanza focale;
 - dimensione nominale del punto di focalizzazione.

4.11.3 Sistema di gas utilizzati per la soppressione del plasma e per la protezione del plasma

Deve essere fornita una descrizione (schematica) mostrante la concezione, la posizione della(e) punta(e) rispetto al giunto, la direzione di saldatura ed il punto di saldatura.

4.11.4 (Eventuale) sistema di alimentazione del(dei) materiale(i) d'apporto

Deve essere fornita una descrizione (schematica) mostrante la concezione, la posizione del sistema di alimentazione del(dei) materiale(i) d'apporto rispetto al giunto, la direzione di saldatura ed il punto di saldatura.

4.12 (Eventuale) materiale(i) d'apporto o materiale(i) aggiuntivo(i)

Devono essere fornite le informazioni seguenti:

4.12.1 Designazione del(dei) materiale(i) d'apporto o aggiuntivo(i)

4.12.2 Dimensioni del(dei) materiale(i) d'apporto o aggiuntivo(i)

4.12.3 Preparazione del(dei) materiale(i) d'apporto o aggiuntivo(i)

Se un materiale d'apporto o aggiuntivo deve essere pulito prima dell'uso, ciò deve essere specificato.

4.13 Parametri di saldatura

4.13.1 Parametri del fascio

- Potenza del fascio laser in corrispondenza del pezzo, inclusa la specificazione della procedura di misurazione;
- parametri dell'impulso, inclusi (se usati):
 - a) potenza di picco,
 - b) frequenza di ripetizione degli impulsi,
 - c) durata dell'impulso,
 - d) forma dell'impulso,
 - e) rapporto fra la distanza focale e il diametro del fascio;
- particolari dei gradini di potenza (inclusa la procedura di evanescenza o di aumento progressivo della potenza, se usata);
- particolari della passata di puntatura;
- caratteristiche della pendolazione, ampiezza, frequenza e tempo di sosta (se usato);
- orientamento, polarizzazione e posizione del fascio laser rispetto al giunto ed alla direzione di saldatura:
 - a) angoli (in due direzioni),
 - b) posizione nella direzione trasversale (se necessario).

4.13.2 Parametri meccanici

- Velocità di avanzamento;
- particolari dei gradini della velocità di avanzamento (se necessario);
- filo/materiale d'apporto: velocità di alimentazione, direzione, posizione da definire ed angolo eventuale.

4.13.3**Parametri del gas di soppressione del plasma e del gas di protezione del plasma**

- Designazione in conformità alla EN 439, tipo (se necessario), fornitore e denominazione commerciale;
- portata dei gas;
- limite inferiore della purezza dei gas prima della saldatura;
- procedura per la verifica della purezza dei gas.

4.13.4**Altri parametri**

- Distanza di lavoro in millimetri;
- posizione dell'ugello del gas di protezione rispetto al pezzo.

4.14**Condizioni termiche**

Se sono richiesti il preriscaldamento e/o il post-riscaldamento, le rispettive condizioni devono essere definite nella WPS. Se il fascio laser viene usato per il preriscaldamento o per il post-riscaldamento, le relative condizioni devono essere indicate nell'appendice A.

4.15**Operazioni dopo la saldatura**

Ogni trattamento meccanico e/o chimico e/o termico deve essere definito nella WPS.

Identificazione della WPS:

Esaminatore od Ente d'esame:

Costruttore:

N° Verbale di procedura di saldatura (WPAR):

Identificazione dell'apparecchiatura:

- macchina di saldatura laser:
- sistema di produzione del fascio:
- sistema di focalizzazione del fascio:
- sistema di gas per la soppressione del plasma:
- sistema di gas per la protezione del plasma:
- sistema di alimentazione del(dei) materiale(i) d'apporto:

Specifica del materiale base:

- spessore del materiale (mm):

- diametro esterno (mm):

Materiale d'apporto o materiale aggiuntivo:

- designazione:

- dimensioni:

- preparazione:

Tipo di giunto:

- lamierino o lamiera ☐

- cilindrico ☐

- assiale ☐

- radiale ☐

- altro ☐

Dispositivi per l'accoppiamento e il fissaggio ed attrezzature: si ☐ no ☐

☐ Fissato meccanicamente:

☐ Saldatura di puntatura; procedimento:

Sostegno al rovescio: si ☐ no ☐

Sostegno al diritto: si ☐ no ☐

Protezione di gas al rovescio:

Concezione del giunto	Tecnica di saldatura

Preparazione:			
Procedura			
	Passata di puntatura	Passata di saldatura	Passata esterna di lisciatura
Tecnica di saldatura			
Posizione di saldatura			
Potenza del fascio (W) - continua: - pulsante: * potenza di picco (W): * frequenza di ripetizione degli impulsi: * durata dell'impulso (ms): * forma dell'impulso: * rapporto fra la distanza focale e il diametro del fascio:			
Particolari dei gradini di potenza: - aumento progressivo della potenza (mm o gradi) - sovrapposizione (mm o gradi) - evanescenza della potenza (mm o gradi) - profilo della curva			
Pendolazione - caratteristiche - ampiezza - frequenza - tempo di sosta			
Angolo di orientamento del fascio: - longitudinale: - trasversale: (posizione)			
Velocità di avanzamento (mm/min)			
Gradini della velocità di avanzamento			
Velocità di alimentazione del filo/materiale d'apporto			
Gas di soppressione del plasma - designazione: - portata (l/min)			
Gas di protezione - designazione: - portata (l/min)			
Distanza di lavoro (mm)			
Posizione dell'ugello del gas di protezione (mm)			
Identificazione della macchina di saldatura			
Condizioni termiche ¹⁾ Preriscaldamento Post-riscaldamento			
Operazioni dopo la saldatura ¹⁾			
1) Se richiesto.			
Costruttore (nome, firma e data)		Esaminatore od Ente d'esame (nome, firma e data)	

PUNTI DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE UNI

Milano (sede)	Via Battistotti Sassi, 11B - 20133 Milano - Tel. (02) 70024200 - Fax (02) 70105992 Internet: www.unicei.it - Email: diffusione@uni.unicei.it
Roma	Piazza Capranica, 95 - 00186 Roma - Tel. (06) 69923074 - Fax (06) 6991604 Email: uni.roma@uni1.inet.it
Bari	c/o Tecnopolis CSATA Novus Ortus Strada Provinciale Casamassima - 70010 Valenzano (BA) - Tel. (080) 8770301 - Fax (080) 8770553
Bologna	c/o CERMET Via A. Moro, 22 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. (051) 6250260 - Fax (051) 6257650
Brescia	c/o AQM Via Lithos, 53 - 25086 Rezzato (BS) - Tel. (030) 2590656 - Fax (030) 2590659
Cagliari	c/o Centro Servizi Promozionali per le Imprese Viale Diaz, 221 - 09126 Cagliari - Tel. (070) 349961 - Fax (070) 34996306
Catania	c/o C.F.T. SICILIA Piazza Buonarroti, 22 - 95126 Catania - Tel. (095) 445977 - Fax (095) 446707
Firenze	c/o Associazione Industriali Provincia di Firenze Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze - Tel. (055) 2707268 - Fax (055) 2707204
La Spezia	c/o La Spezia Euroinformazione, Promozione e Sviluppo Piazza Europa, 16 - 19124 La Spezia - Tel. (0187) 728225 - Fax (0187) 777961
Napoli	c/o Consorzio Napoli Ricerche Corso Meridionale, 58 - 80143 Napoli - Tel. (081) 5537106 - Fax (081) 5537112
Pescara	c/o Azienda Speciale Innovazione Promozione ASIP Via Conte di Ruvo, 2 - 65127 Pescara - Tel. (085) 61207 - Fax (085) 61487
Torino	c/o Centro Estero Camere Commercio Piemontesi Via Ventimiglia, 165 - 10127 Torino - Tel. (011) 6700511 - Fax (011) 6965456
Treviso	c/o Treviso Tecnologia Via Roma, 4/D - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) - Tel. (0422) 608858 - Fax (0422) 608866
Udine	c/o CATAS Via Antica, 14 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) - Tel. (0432) 747211 - Fax (0432) 747250
Vicenza	c/o Associazione Industriali Provincia di Vicenza Corso Palladio, 15 - 36100 Vicenza - Tel. (0444) 232794 - Fax (0444) 545573